

实验报告

广东工业大学

集成电路氧化工艺的设计与验证虚拟仿真软件

用户名: 周成兴 | 个人资料 | 退出

成绩单表格

实验次数	分数	开始时间	结束时间	实验用时	实验报告	答题详情	类型	
1	86	2025-1-6 20:47:25	2025-1-6 21:16:11	0时28分0秒	点击查看	答题详情	练习	及格

创建报告时间: 2025-01-12 17:20:08

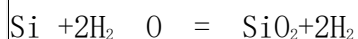
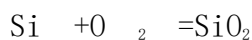
实验名称	集成电路氧化工艺的设计与验证虚拟仿真软件
姓名	周成兴
学号	ilab_mj_6596600
开始时间- --结束时间	2025-01-06 20:47:25---2025-01-06 21:16:11
实验记录	实验步骤序号: 1, 步骤名称: 掌握 1#清洗液配制及清洗步骤和流程, 开始时间 2025-01-06 20:57:28, 结束时间 2025-01-06 20:59:37, 步骤合理用时: 300 秒, 步骤用时: 129 秒, 步骤满分: 14, 步骤得分: 14, 步骤操作次数: 1, 步骤评价: 优, 赋分模型: 正确完成操作, 备注: 为何要进行硅的氧化 () 得分:1. 二氧化硅在电子元器件的用途 () 得分:1. 制备二氧化硅的方法有: () 得分:1. 热氧化法有什么显著特点: & #40 & #41 得分:1. 热氧化法的工艺有: & #40 & #41 得分:1. 干氧氧化法中, SiO2 层如何增厚的& #40 & #41 得分:1. 湿氧氧化法是: & #40 & #41 得分:1. 湿氧氧化速率比干氧氧化速率慢 () 得分:1. 要获得指定厚度的氧化硅如何确定时间:& #40 & #41 得分:1. 一般硅氧化是采用哪种方法:& #40 & #41 得分:1. 硅氧化的工艺流程: & #40 & #41 得分:1. 硅片氧化前清洗的目的:& #40 & #41 得分:1. 清洗中 1#清洗液的主要作用:& #40 & #41 得分:1. 清洗中 2#清洗液主要作用: & #40 & #41 得分:1. 氮气吹干原因:& #40 & #41 得分:1. 实验步骤序号: 2, 步骤名称: 掌握 2#清洗液配制及清洗步骤和流程, 开始时间 2025-01-06 20:59:37, 结束时间 2025-01-06 20:47:17, 步骤合理用时: 300 秒, 步骤用时: -739 秒, 步骤满分: 14, 步骤得分: 0, 步骤操作次数: 1, 步骤评价: 差, 赋分模型: 正确完成操作, 备注: - 实验步骤序号: 3, 步骤名称: 掌握氧化工艺准备操作事项, 开始时间 2025-01-06 20:47:17, 结束时间 2025-01-06 21:02:21, 步骤合理用时: 180 秒, 步骤用时: 903 秒, 步骤满分: 12, 步骤得分: 12, 步骤操作次数: 1, 步

骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：4，步骤名称：掌握启动氧化炉操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:02:21，结束时间 2025-01-06 21:04:24，步骤合理用时：120 秒，步骤用时：123 秒，步骤满分：10，步骤得分：10，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：5，步骤名称：掌握准备氧化实验样品操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:04:24，结束时间 2025-01-06 21:06:38，步骤合理用时：240 秒，步骤用时：133 秒，步骤满分：12，步骤得分：12，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：6，步骤名称：掌握干氧湿氧交替氧化操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:06:38，结束时间 2025-01-06 21:07:26，步骤合理用时：180 秒，步骤用时：47 秒，步骤满分：7，步骤得分：7，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：7，步骤名称：掌握停止通入湿氧，再次通入干氧操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:07:26，结束时间 2025-01-06 21:07:54，步骤合理用时：120 秒，步骤用时：27 秒，步骤满分：4，步骤得分：4，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：8，步骤名称：掌握在氮气保护下降温并取样操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:07:54，结束时间 2025-01-06 21:11:16，步骤合理用时：240 秒，步骤用时：201 秒，步骤满分：8，步骤得分：8，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：9，步骤名称：掌握重复实验操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:11:16，结束时间 2025-01-06 21:15:23，步骤合理用时：120 秒，步骤用时：247 秒，步骤满分：13，步骤得分：13，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：- 实验步骤序号：10，步骤名称：掌握关机操作与事项，开始时间 2025-01-06 21:15:23，结束时间 2025-01-06 21:16:11，步骤合理用时：180 秒，步骤用时：47 秒，步骤满分：6，步骤得分：6，步骤操作次数：1，步骤评价：优，赋分模型：正确完成操作，备注：-
实验报告： 1-实验原理： 1) 干氧氧化： 高温下的氧分子与 Si 片表面的 Si 原子反应，生成 SiO₂ 起始层，其反应式为： $\text{Si} + \text{O}_2 = \text{SiO}_2$

2) 湿氧化

氧气通过装有高纯去离子水的氧化瓶，通过起泡的形式进入石英管，因此，进入石英管的氧气带有水汽，其水汽的含量由氧化瓶的温度和氧气流的速率决定。

反应方程式如下：



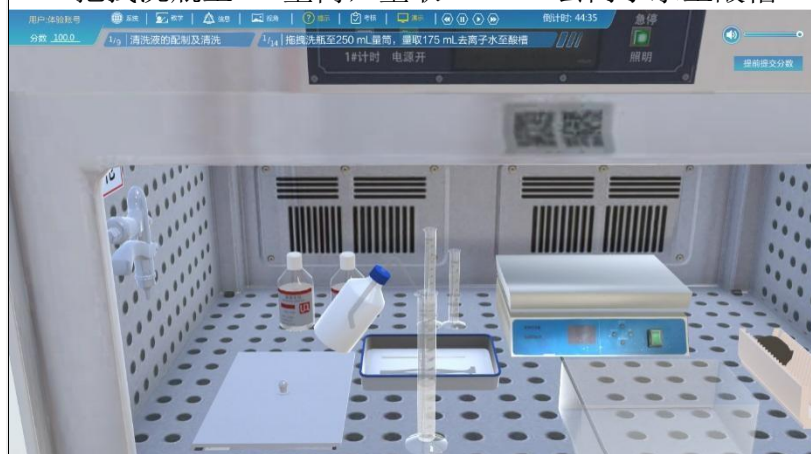
2-实验内容：

1. 硅氧化原理；
2. 氧化工艺步骤和参数；
3. 正交试验方法制定硅氧化工艺参数；
4. 掌握氧化操作工艺；
5. 分析结果优化硅氧化工艺参数，得到工艺参数对硅氧化速度的影响与规律；
6. 建立硅氧化工艺预测系统与验证；

3-实验步骤：

(一) 1#清洗液的配制及清洗

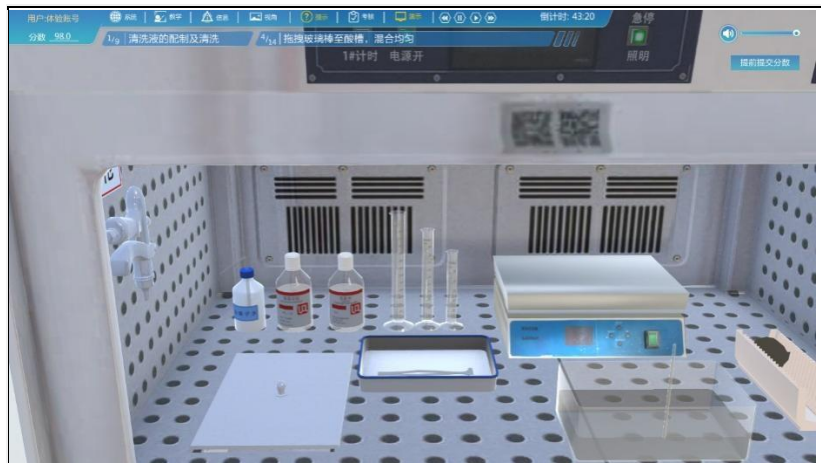
1. 拖拽洗瓶至 1L 量筒，量取 700 mL 去离子水至酸槽



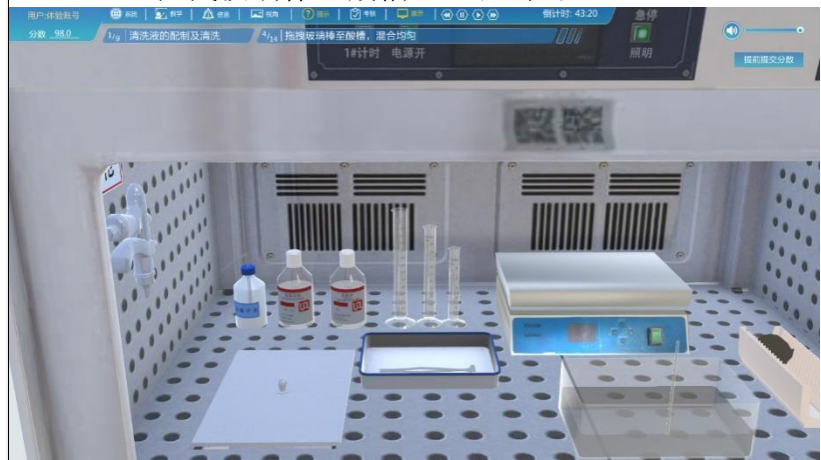
2. 拖拽氢氧化铵试剂瓶至 500 mL 量筒，量取 140 mL 溶液至酸槽



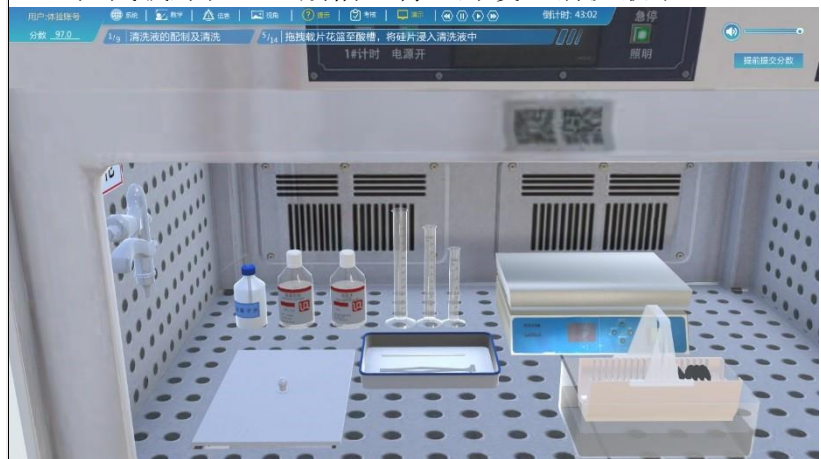
3. 拖拽双氧水试剂瓶至 500 mL 量筒，量取 140 mL 溶液至酸槽



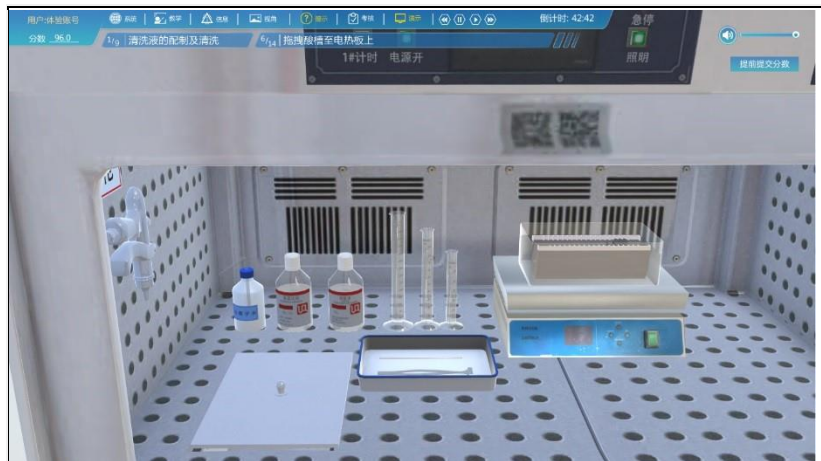
4. 拖拽玻璃棒至酸槽，混合均匀



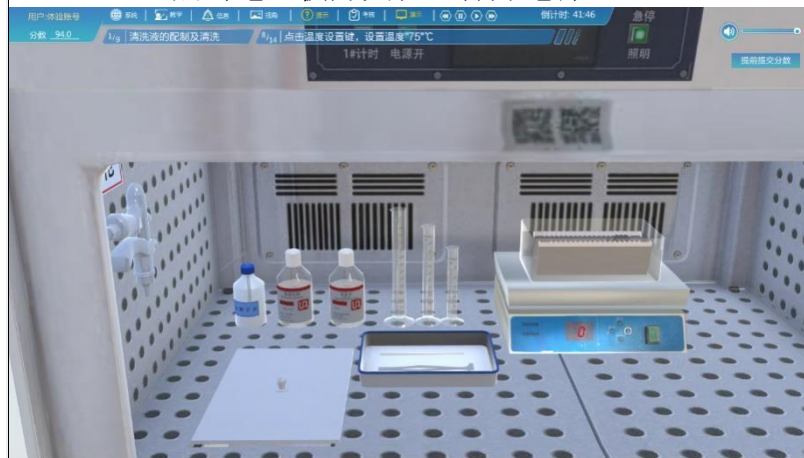
5. 拖拽载片花篮至酸槽，将硅片浸入清洗液中



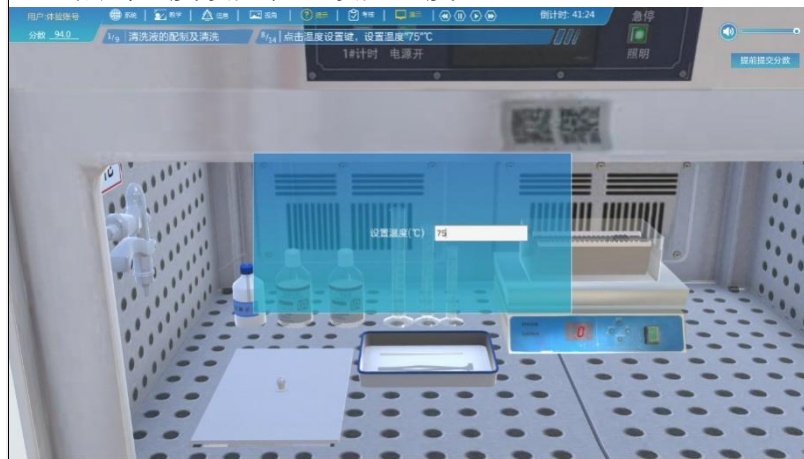
6. 拖拽酸槽至电热板上

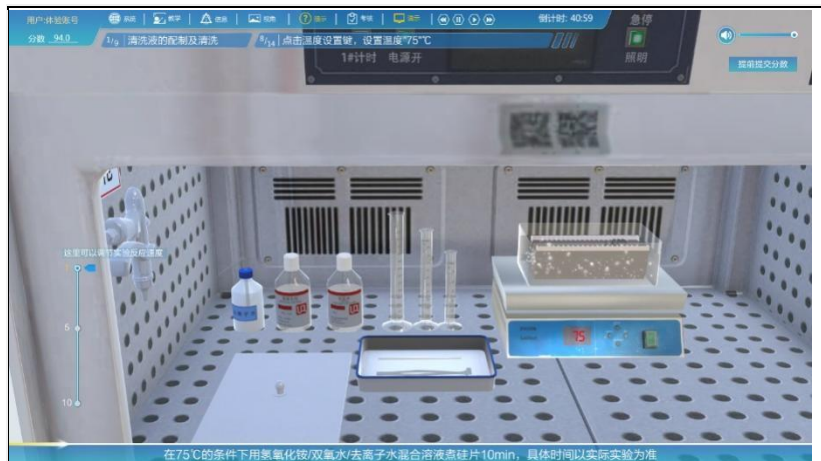


7. 点击电热板开关，打开电源

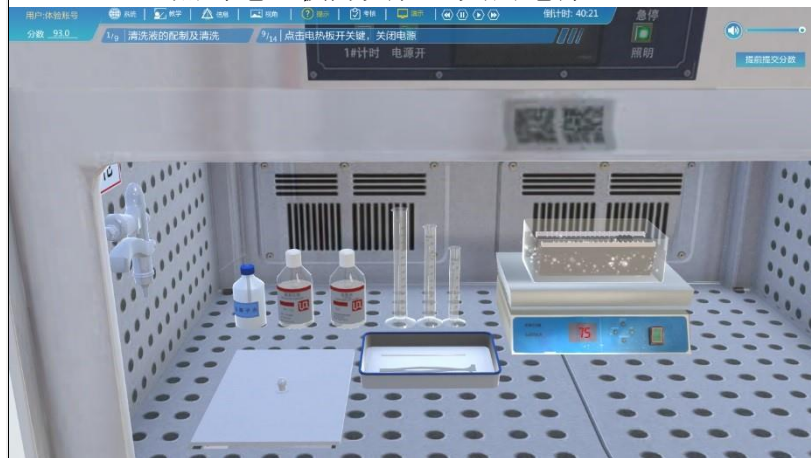


8. 点击温度设置键，设置温度“85”℃

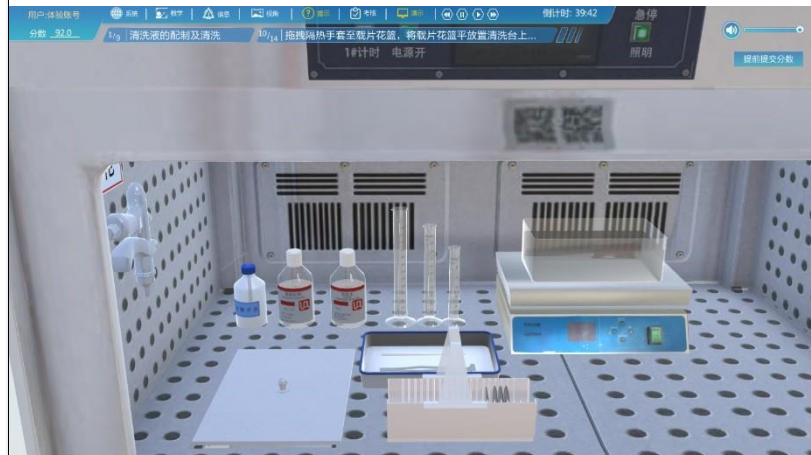




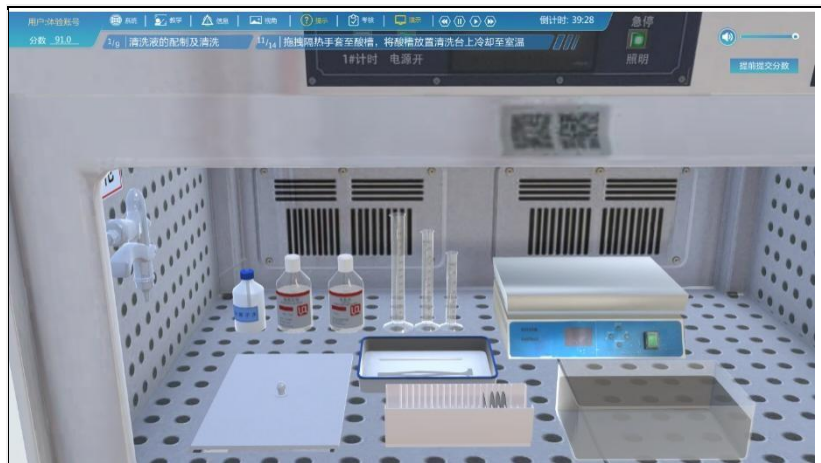
9. 点击电热板开关键，关闭电源



10. 拖拽载片花篮，将载片花篮平放置清洗台上，冷却至室温



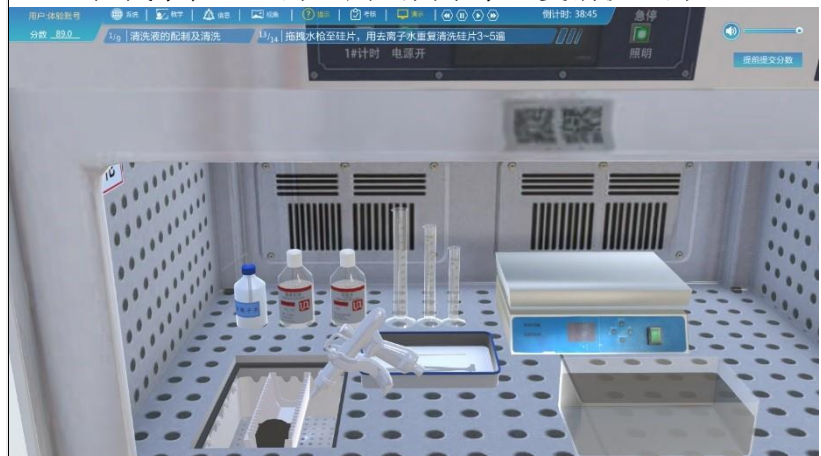
11. 拖拽隔热手套至酸槽，将石英烧杯放置清洗台上冷却至室温



12. 拖拽载片花篮至洗片槽内



13. 拖拽水枪至硅片，用去离子水重复清洗硅片 3~5 遍

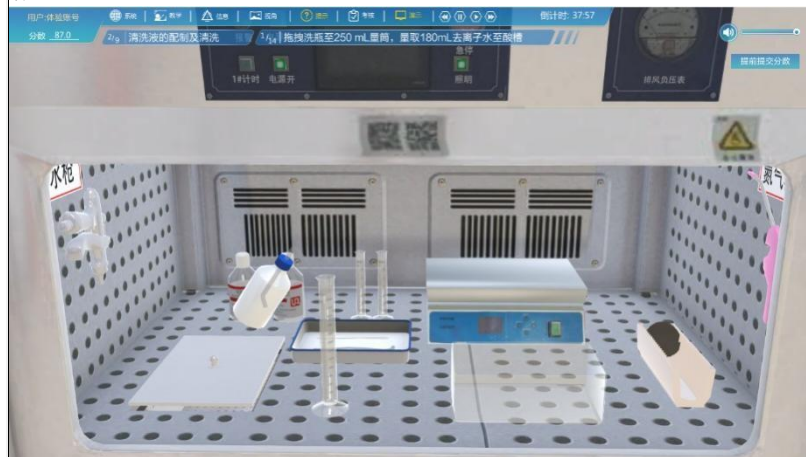


14. 拖拽氮气枪至硅片，用氮气将硅片吹干

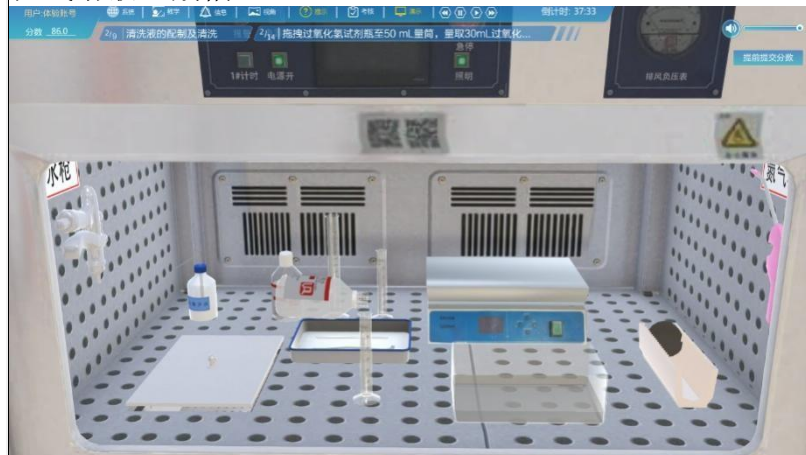


(二) 2#清洗液的配制及清洗

1. 拖拽洗瓶至 1L 量筒，量取 720mL 去离子水至酸槽



2. 拖拽过氧化氢试剂瓶至 500 mL 量筒，量取 120mL 过氧化氢溶液至酸槽



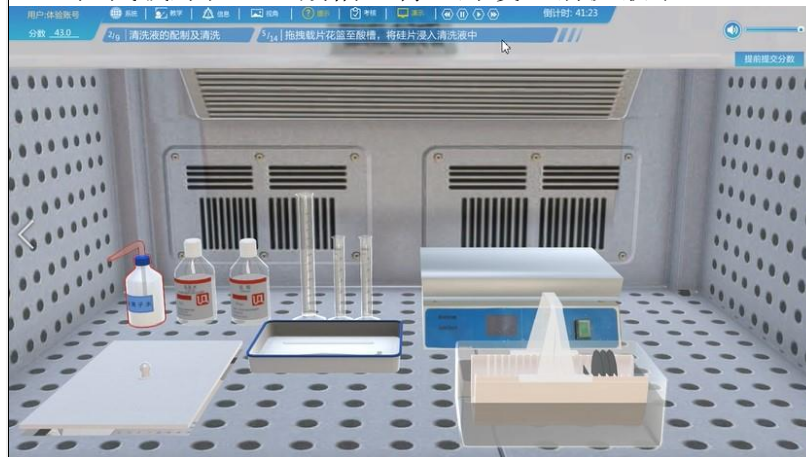
3. 拖拽盐酸试剂瓶至 500 mL 量筒，量取 120mL 盐酸溶液至酸槽



4. 拖拽玻璃棒至石英烧杯搅拌, 混合均匀



5. 拖拽载片花篮至酸槽, 将硅片浸入清洗液中



6. 拖拽酸槽至电热板



7. 点击电热板电源开关键，打开电源



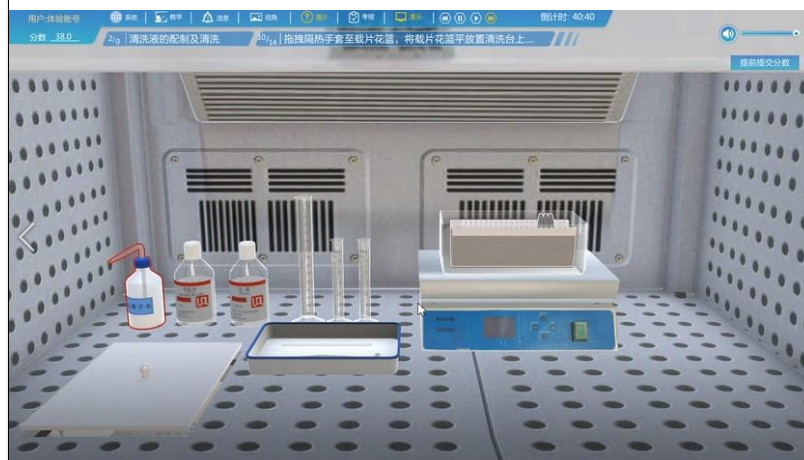
8. 点击温度设置键，设置温度“85”℃



9. 点击电热板开关键，关闭电源



10. 拖拽载片花篮平放置清洗台上, 冷却至室温



11. 拖拽隔热手套至酸槽, 将酸槽放置清洗台上冷却至室温



12. 拖拽载片花篮至洗片槽内



13. 拖拽水枪至硅片，用去离子水重复清洗硅片 3~5 遍

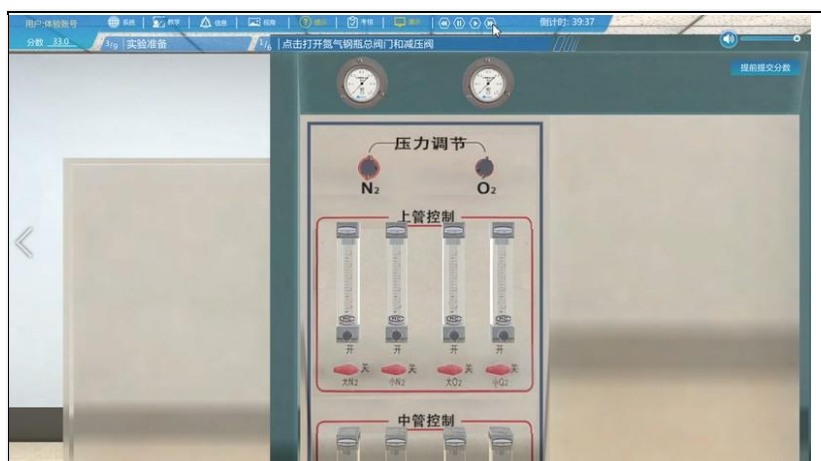


14. 拖拽氮气枪至硅片，用氮气将硅片吹干

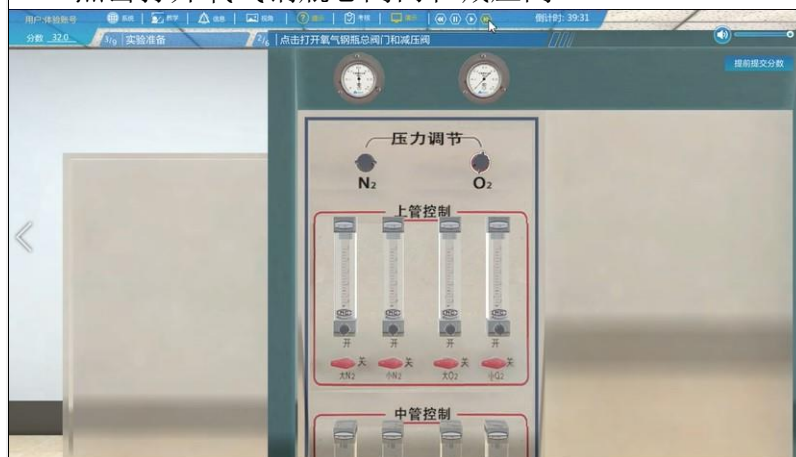


(三) 实验准备

1. 点击打开氮气钢瓶总阀门和减压阀



2. 点击打开氧气钢瓶总阀门和减压阀



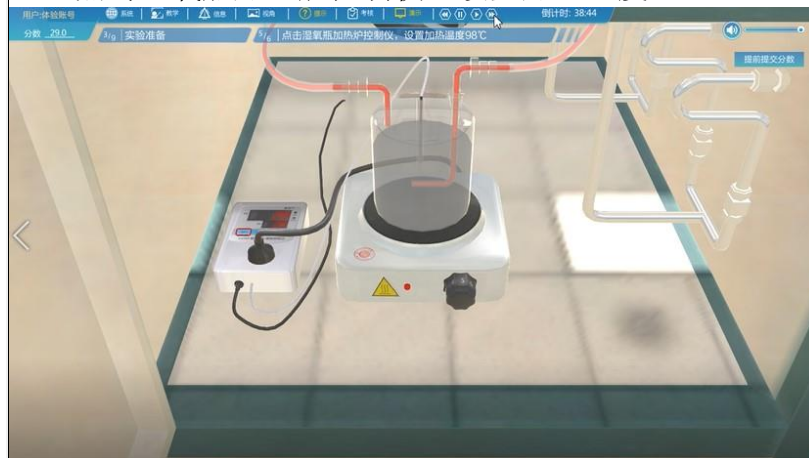
3. 点击打开氮气流量计进口阀门



4. 点击氮气调节阀门，调节氮气流速为 3L/min



5. 点击湿氧瓶加热炉控制仪，设置加热温度 95℃

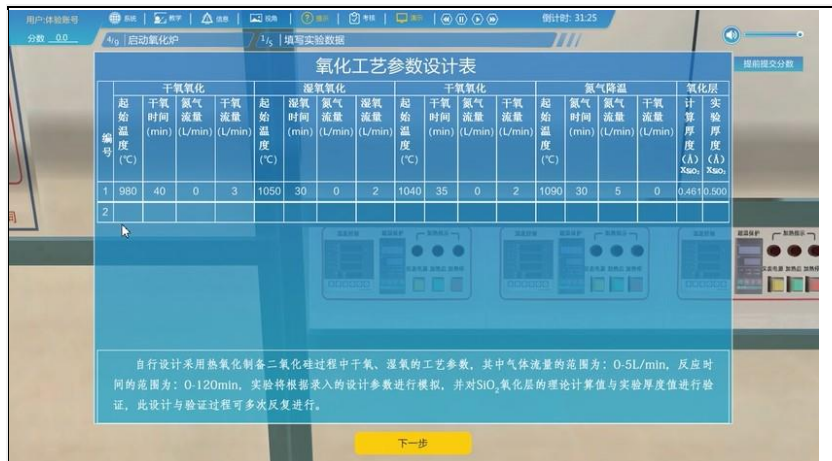


6. 点击电加热炉电源开关键，加热炉开始升温

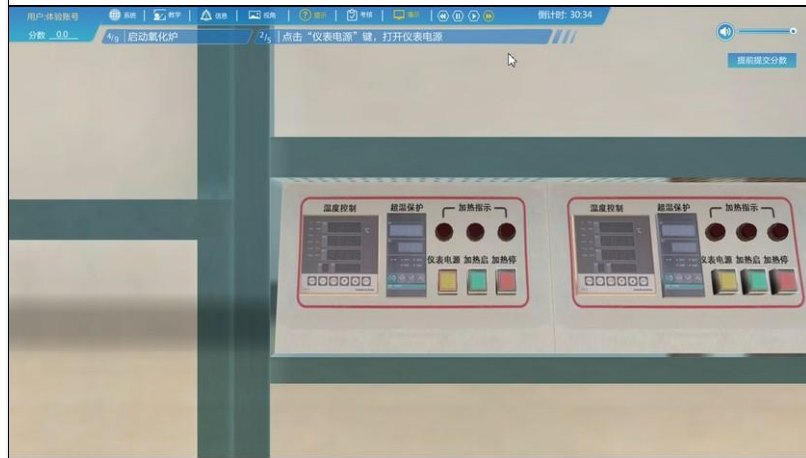


(四) 启动氧化炉

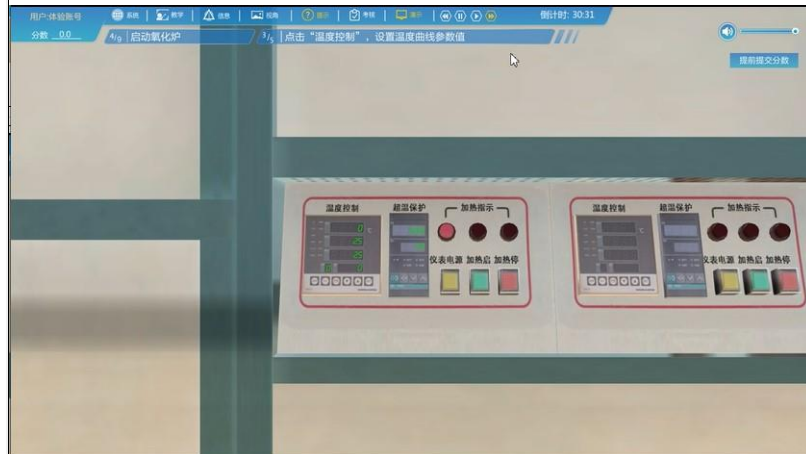
1. 点击氧化炉的电脑控制仪，打开电源进入主界面



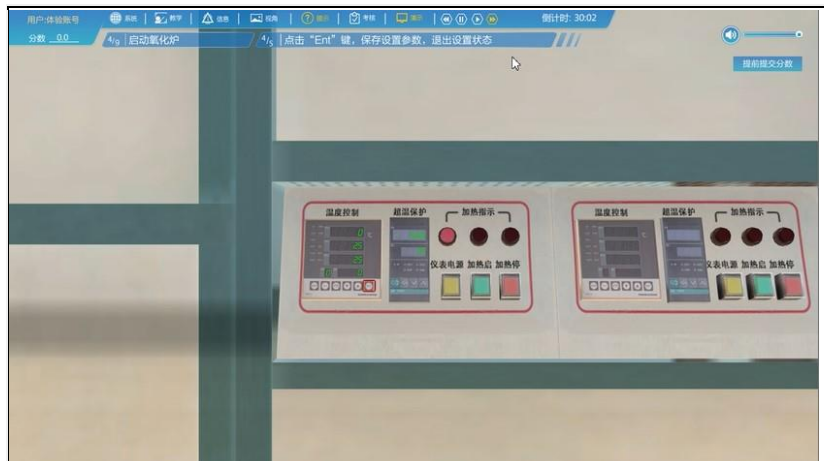
2. 点击“仪表电源”键，打开仪表电源



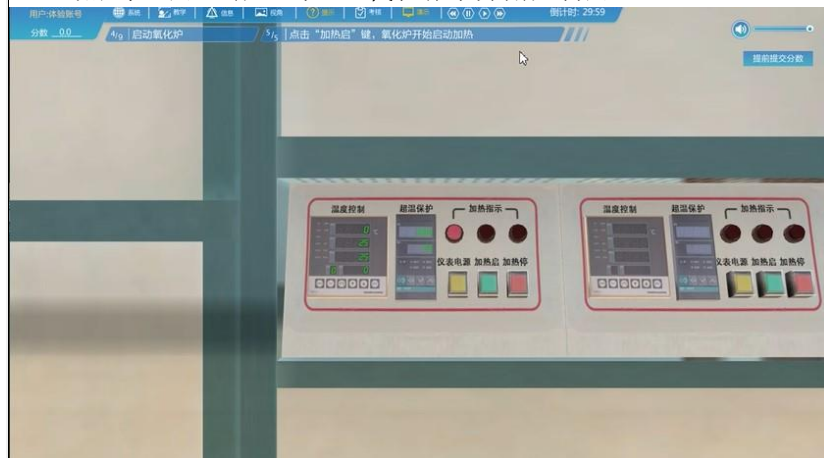
3. 点击“温度控制”，设置温度曲线参数值



4. 点击“Ent”键，保存设置参数，退出设置状态

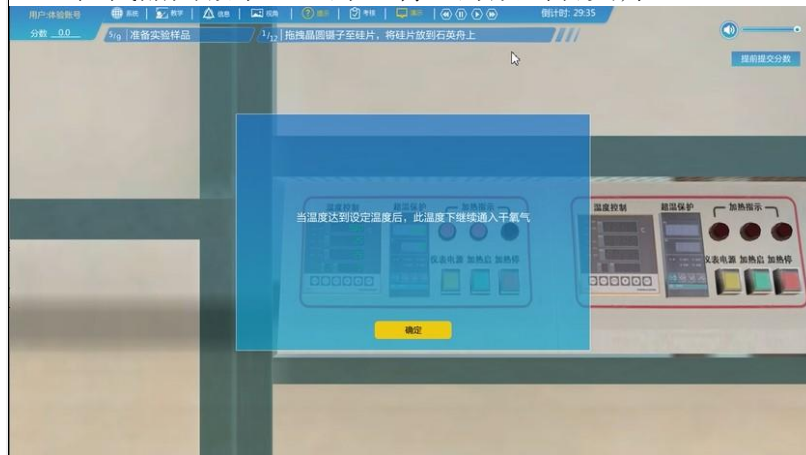


5. 点击“加热启”键，氧化炉开始启动加热

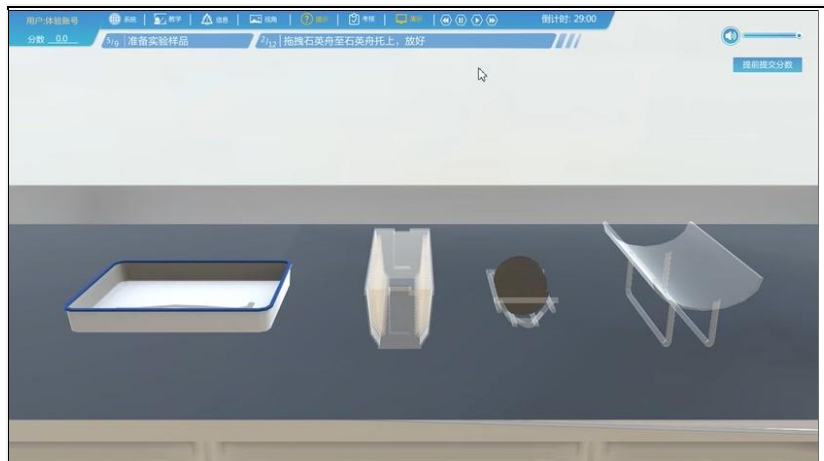


(五) 准备实验样品

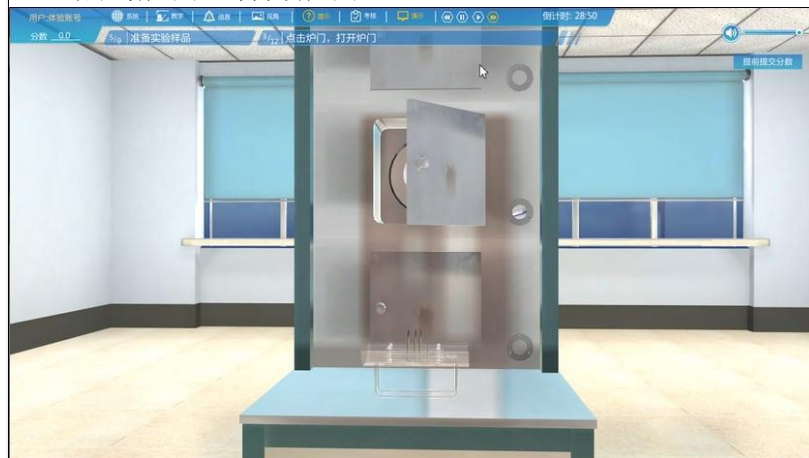
1. 拖拽晶圆镊子至硅片，将硅片放到石英舟上



2. 拖拽石英舟至石英舟托上，放好



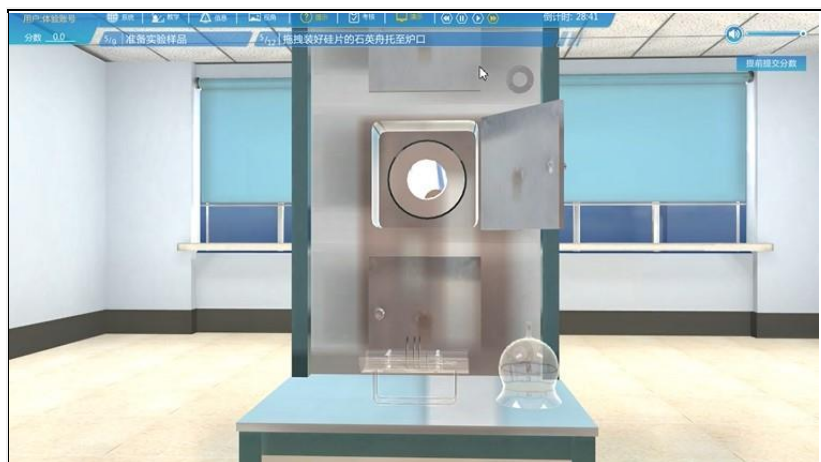
3. 点击炉门，打开炉门



4. 拖拽石英炉盖至实验台上



6. 拖拽装好硅片的石英舟托至炉口



7. 拖拽石英钩至石英舟，将石英舟缓慢推进炉内石英管中央位置恒温区



8. 拖拽炉石英盖至炉上，盖好石英炉管



9. 点击炉门，关好炉门



10. 点击氮气调节阀门，调节氮气流速



11. 点击氮气阀门，关闭氮气



12. 点击干氧调节阀门，调节氧气流速



(六) 干氧湿氧交替氧化

1. 点击干氧调节阀门，调节氧气流速



2. 点击关闭干氧阀门



3. 点击打开湿氧阀门



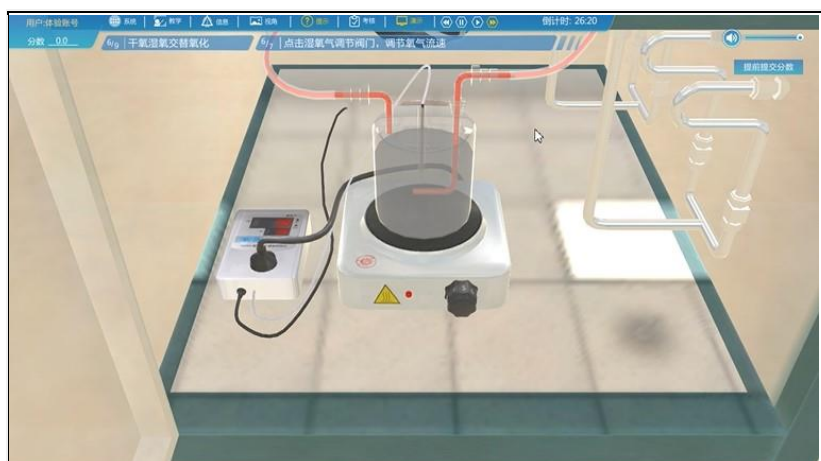
4. 点击湿氧调节阀门，调节氧气流速



5. 点击加热炉开关键，关闭电源停止加热



6. 点击湿氧调节阀门，调节氧气流速



7. 点击关闭湿氧调节阀门



(七) 停止通入湿氧, 再次通入干氧

1. 点击打开干氧阀门



2. 点击干氧调节阀门, 调节氧气流速



3. 点击干氧调节阀门，调节氧气流速



4. 点击关闭干氧阀门



(八) 在氮气保护下降温并取样

1. 点击打开氮气阀门



2. 点击氮气调节阀门，调节氮气流速



3. 点击打开炉门



4. 拖拽石英舟托至炉门口



5. 拖拽石英钩至石英舟，将石英舟缓慢拉出



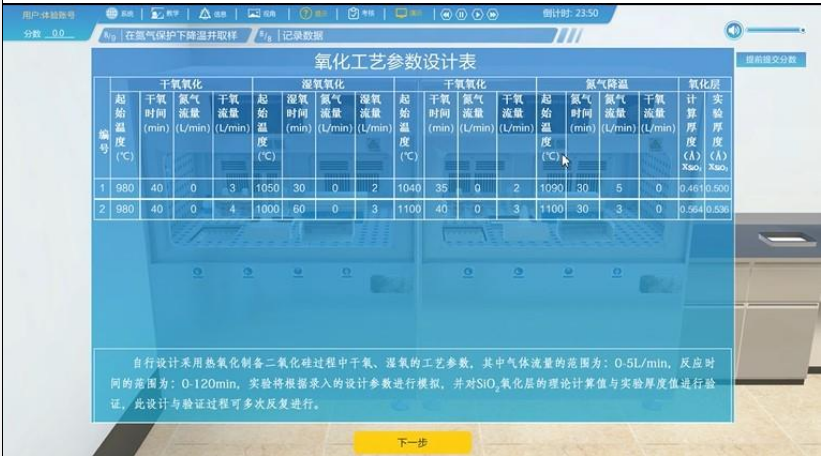
6. 点击石英舟托，放至操作台冷却至室温



7. 数据验证

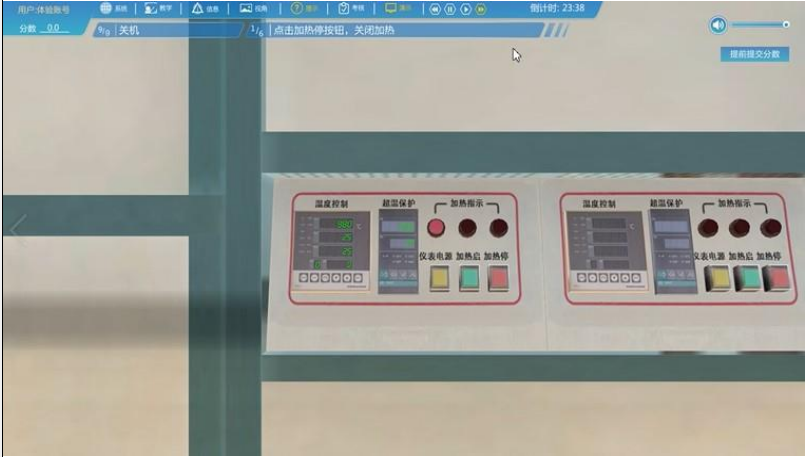


8. 记录数据

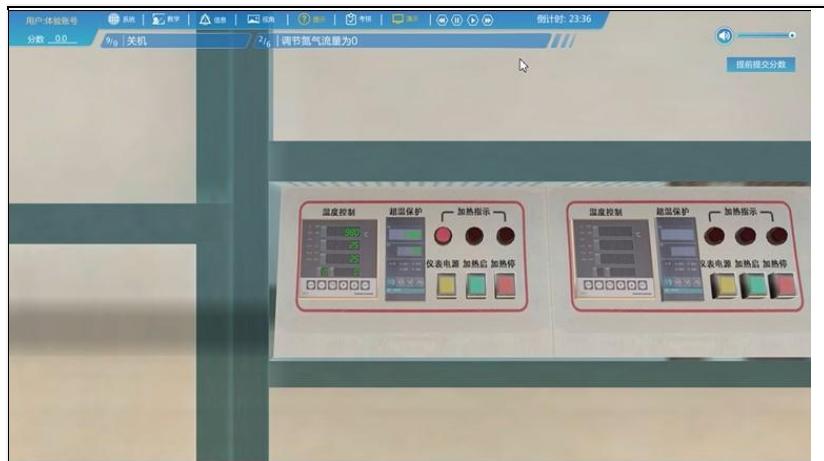


(九) 关机

1. 点击加热停按钮，关闭加热



2. 调节氮气流量为 0



3. 点击关闭氮气阀门



4. 点击关闭氮气总压阀门和减压阀



5. 点击关闭氧气总压阀门和减压阀



6. 实验结束



4-实验结果:

本实验的核心要素包括：清洗液的配制及清洗，实验准备，启动氧化炉，准备实验样品，干氧湿氧交替氧化，停止通入湿氧，再次通入干氧，在氮气保护下降温并取样，数据验证。

构建集成电路氧化工艺虚拟仿真实验环境，全方位实现了集成电路氧化工艺所涉及的所有知识点的实验探究，把操作应用场景直观呈现。

5-思考与讨论:

集成电路行业是信息技术产业的基础，是支撑国民经济发展与保障国家安全的战略性、基础性、先导性的产业，是我国战略性新兴产业之一。本实验能够构建集成电路氧化工艺虚拟仿真实验环境，全方位实现了集成电路氧化工艺所涉及的所有知识点的实验探究，把操作应用场景直观呈现，有效地解决了实际实验难以组织实施的难题，提升了集成电路氧化工艺的学习效果。

教师评语